MATH MASTER

Panduan Belajar Matematika & Persiapan Olimpiade

Edisi pengantar · 31 Oktober 2026

Tujuan panduan

Membangun fondasi matematika, kebiasaan pemecahan masalah, dan pemahaman jalur kompetisi. Silabus, aturan lomba, dan kalender resmi harus diperiksa pada penerbit/penyelenggara masing-masing.

1. Peta besar matematika

Bilangan dan aritmetika: Operasi bilangan, faktor dan kelipatan, pecahan, rasio, persen, pangkat, akar, dan estimasi.

Aljabar: Pola, variabel, persamaan, pertidaksamaan, identitas, fungsi, dan manipulasi bentuk.

Geometri: Sudut, segitiga, lingkaran, kesebangunan, luas, volume, koordinat, dan transformasi.

Kombinatorika: Aturan pencacahan, permutasi, kombinasi, inklusi-eksklusi, invariant, dan pigeonhole principle.

Teori bilangan: Keterbagian, FPB/KPK, prima, kongruensi, sisa, dan persamaan bilangan bulat.

Data dan peluang: Representasi data, ukuran pemusatan, peluang, dan penalaran statistik.

2. Cara belajar yang disarankan

Pahami definisi: Tulis definisi dengan kata sendiri dan buat contoh serta noncontoh.

Soal bertingkat: Mulai dari soal rutin, lanjutkan soal multi-langkah, lalu pembuktian.

Catat kesalahan: Kelompokkan kesalahan: konsep, strategi, hitung, atau komunikasi solusi.

Ulangi dengan variasi: Jika belum paham, ubah representasi: gambar, tabel, garis bilangan, atau angka kecil.

Jelaskan kembali: Ajarkan solusi kepada orang lain tanpa melihat catatan.

3. Strategi soal olimpiade

Baca dan sederhanakan: Tulis yang diketahui, yang dicari, dan batasan.

Cari struktur: Uji kasus kecil, buat diagram, cari pola, simetri, invariant, atau batas.

Pilih alat: Pertimbangkan aljabar, geometri, kombinatorika, teori bilangan, atau gabungannya.

Buktikan: Jelaskan alasan setiap langkah; hasil numerik saja belum menjadi pembuktian.

Periksa ulang: Uji kasus tepi, periksa asumsi, dan pastikan kesimpulan menjawab pertanyaan.

4. Contoh jalur bertahap

Fondasi: Bilangan → operasi → pecahan/rasio → aljabar dasar → geometri dasar → data dan peluang.

Pra-olimpiade: Keterbagian → persamaan → geometri segitiga/lingkaran → pencacahan → pembuktian.

Olimpiade lanjut: Kongruensi → polinomial/ketaksamaan → kombinatorika lanjut → geometri sintetik.

Evaluasi: Latihan terjadwal, simulasi waktu, analisis solusi, dan revisi catatan kesalahan.

5. Direktori kompetisi

OSN: Kompetisi nasional Indonesia; pedoman jenjang dan tahun berjalan menjadi acuan.

IMO: Kompetisi internasional pra-universitas dengan soal pembuktian tingkat tinggi.

AMC: Seri kompetisi MAA; periksa kategori, eligibility, dan kalender resmi.

UKMT: Kompetisi berdasarkan kelompok usia dan jenjang.

Math Kangaroo: Kompetisi penalaran matematika dengan struktur nasional yang dapat berbeda.

6. Referensi resmi yang perlu diperiksa

Topik	Sumber resmi
Kurikulum Indonesia	kurikulum.kemdikbud.go.id
OSN	pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id
IMO	imo-official.org
AMC	maa.org/student-programs/amc
UKMT	ukmt.org.uk
Math Kangaroo	mathkangaroo.org

Catatan: ringkasan ini bukan pengganti silabus, regulasi, atau dokumen resmi. Periksa versi terbaru sebelum membuat keputusan akademik atau mendaftar kompetisi.